TEST 01 – 11.09.2026

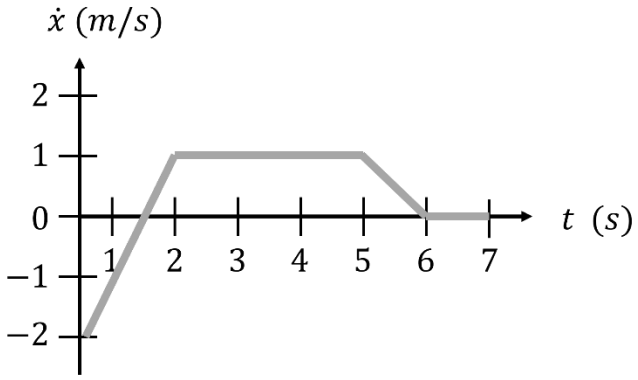
Nom : Prénom : Groupe :

- ⇨ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchainement de vos démarches !!
- ⇨ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

EXERCICE 1 (20-25 minutes – 10 pts) - **ETUDE D'UN GRAPHIQUE : $\dot{x} = f(t)$**

Lors d'un match de basket, on enregistre la vitesse d'un joueur qui se déplace sur une trajectoire rectiligne. A l'instant initial, le joueur se trouve au centre du terrain au point M_0.

On prend pour origine de l'axe (Ox) le panier 1 (celui de l'équipe du joueur). Le sens positif de l'axe est dirigé vers le panier 2 (celui de l'équipe adverse), qui peut se situer à droite ou à gauche du joueur, peu importe. La longueur du terrain étant de 28 mètres.



A1) Décrire l'évolution de la vitesse (norme) au cours du déplacement de ce joueur. Compléter le tableau ci-dessous : 0 1

Intervalle de temps	Description
t $\in$ [0s ; 1,5s]	La norme de la vitesse diminue
t ≈ 1,5 s	La norme de la vitesse est nulle
t $\in$ [1,5s ; 2s]	La norme de la vitesse augmente
t $\in$ [2s ; 5s]	La norme de la vitesse est constante
t $\in$ [5s ; 6s]	La norme de la vitesse diminue
t $\in$ [6s ; 7s]	La norme de la vitesse est nulle

A2) En expliquant votre raisonnement, le joueur passe-t-il par un maximum ou par un minimum de sa position sur l'axe (Ox) à t ≈ 1,5 s ? 0 2

Sachant que :

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

Nous pouvons affirmer que la vitesse est la dérivée alors que la position est la fonction :

- De [0s ; 1,5s] : $v(t) < 0$ alors la position du joueur est décroissante
- De [1,5s ; 2s] : $v(t) > 0$, alors la position du joueur est croissante
- Ainsi à t ≈ 1,5 s, le joueur a atteint sa poistion minimale de son parcours

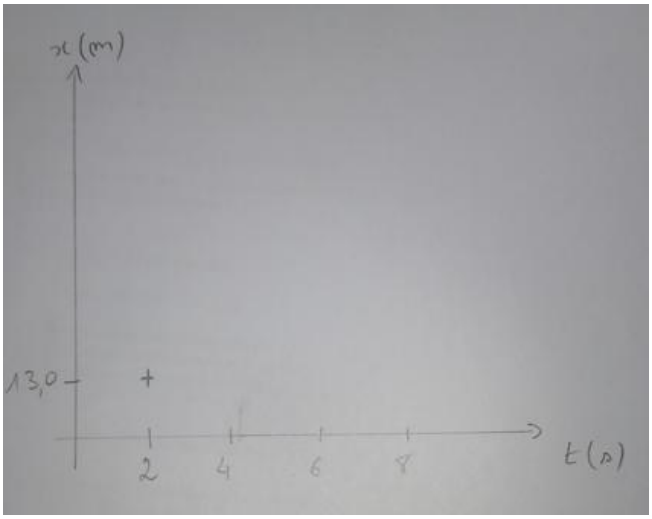
B1) Calculer la distance à chaque instant en complétant le cases « *vides* » du tableau suivant ainsi que les valeurs des distances calculées correspondantes :

0
2
4
6

Intervalle de temps	**Ecrire l'intégrale à appliquer Donner la primitive mais ne pas la résoudre**	**Distance (m)**
t $\in$ [0 ; 2s]		
t $\in$ [2s ; 5s]	La vitesse est une constante : $D_1 = \int_2^5 1\ dt = [t]_2^5$	$D_1 = 3\ m$
t $\in$ [5s ; 6s]	$D_2 = \int_5^6 (-t+6)\ dt = \left[-\frac{1}{2}t^2 + 6t\right]_5^6$	$D_2 = 0{,}5\ m$
t $\in$ [6s ; 7s]	La vitesse est nulle	$D_3 = 0\ m$

B2) Compléter le graphique ci-dessous, à partir de $t = 2s$ jusqu'à $t = 7s$, en vous aidant des résultats trouvés dans votre tableau précédent. Montrer les points importants sur les échelles.
Remarque : l'échelle des ordonnées est non définie de manière précise

0
1



CORRECTION

EXERCICE 2 (30-35 minutes – 20 pts) - **ETUDE D'UNE GRANDE ROUE en coordonnées polaires**

Une cabine d'une grande roue est assimilée à un point matériel M. On étudie son mouvement dans un référentiel terrestre supposé galiléen. La cabine est située à une distance constante $R = 10\ m$ du centre de la roue notée O. On note $\theta(t)$ l'angle orienté entre l'axe horizontal (Ox) et le vecteur $\overrightarrow{OM}$.

Au départ, la grande roue est immobile. À l'instant $t = 0$, le point M est situé sur l'axe (Ox), de sorte que :

$$\theta(0) = 0.$$

*La roue démarre alors et **accélère de manière uniforme** pendant $10\,s$. À l'issue de cette phase, elle atteint une vitesse de rotation constante de $1{,}30$ tours par minute et son mouvement devient circulaire uniforme.*

On utilisera les coordonnées polaires (r,θ) associées à la base $(\vec{U}_r,\vec{U}_\theta)$. La base est mobile et centrée sur M.

PHASE de mise en rotation de la roue par accélération

A1/ Exprimer les coordonnées cartésiennes (x,y) d'un point M de la roue, en fonction des coordonnées polaires (r,θ). Aucune démonstration n'est demandée. — 0 1

$$x = r\cos\theta \quad ; \quad y = r\sin\theta$$

A2/ Donner l'équation cartésienne de la trajectoire du point M (l'expression la plus connue). Et décrire le type de trajectoire de la roue. — 0 1

On élève les deux relations au carré :

$$x^2 = R^2\cos^2\theta \quad ; \quad y^2 = R^2\sin^2\theta.$$

En additionnant :

$$x^2 + y^2 = R^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta).$$

Donc :

$$\boxed{x^2 + y^2 = R^2}$$

La trajectoire est donc un cercle de centre O et de rayon R.

A3/ Donner l'équation de la trajectoire $r(\theta)$ en coordonnées polaires. Pas de justification attendue. — 0 1

En coordonnées polaires, la position est donnée par (r,θ). La distance au centre est constante :

$$\boxed{r(\theta) = R}.$$

B1/ Quelle grandeur est considérée constante lorsque l'énoncé indique : « *La roue démarre alors et **accélère de manière uniforme** pendant $10\,s$ ».* Donner son nom, sa notation en coordonnées polaires et son unité. — 0 1

La grandeur considérée constante est l'accélération angulaire, qui se note en coordonnées polaires, $\ddot{\theta}$ et dont l'unité est le $rad.s^{-2}$.

B2/ À l'issue de la phase d'accélération, la grande roue atteint une vitesse de rotation de $1{,}30$ tours par minute. Calculer la vitesse angulaire correspondante : $\omega = \dot{\theta}(t)$ en $rad.s^{-1}$. — 0 1 2

Puis en déduire la vitesse v en $m.s^{-1}$.

Il suffit de convertir les tours par minute en radians par seconde :

$$\dot{\theta}(t) = \omega = \frac{1{,}30\ (tours)}{1\ (min)} = \frac{1{,}30 \times 2\pi\ (rad)}{60\ (s)}$$

$$\boxed{\dot{\theta}(t) = \omega = 0{,}14\ rad.s^{-1}}$$

Il suffit d'utiliser le lien entre vitesse et vitesse angulaire :

$$v = R\omega$$

$$v = 10 \times 0{,}14$$

$$\boxed{v = 1{,}4\ m.s^{-1}}$$

B3/ La grande roue démarre sans vitesse angulaire initiale et son accélération angulaire est constante tout au long de la phase de démarrage de la roue (pour le confort des passagers). Elle atteint sa vitesse — 0 1

angulaire constante au bout de $10s$. Vérifier que la valeur de l'accélération angulaire (moyenne) est de $\ddot{\theta}(t) = 0{,}014\ rad.s^{-2}$. Sachant que : $\ddot{\theta}_{moy} = \ddot{\theta}(t) = \frac{\Delta\dot{\theta}(t)}{\Delta t}$ Nous pouvons ainsi calculer l'accélération angulaire lors du démarrage de la roue : $$\ddot{\theta}(t) = \frac{\Delta\dot{\theta}}{\Delta t} = \frac{\dot{\theta}(10) - \dot{\theta}(0)}{10 - 0} = \frac{0{,}14 - 0}{10} = 0{,}014\ rad.s^{-2}$$	2
B4/ Déterminer l'expression de la vitesse angulaire $\dot{\theta}(t)$, puis celle de la position angulaire $\theta(t)$ durant cette phase d'accélération. Utiliser toutes les conditions initiales données dans l'énoncé pour trouver les constantes. Lors de la phase de d'accélération de la roue nous avons : $\ddot{\theta}(t) = Cste$ - Par intégration nous obtenons : $\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta}t + cste.$ Or à $t = 0$ la roue est immobile (énoncé) donc : $\dot{\theta}(0) = 0 = cste.$ D'où : $\boxed{\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta}t}$ - Par intégration nous obtenons : $\theta(t) = \frac{1}{2}\ddot{\theta}t^2 + cste.$ Or à $t = 0$ la roue le point M est situé sur l'axe (Ox), de sorte que $\theta(0) = 0 = \text{cste}$. D'où : $\boxed{\theta(t) = \frac{1}{2}\ddot{\theta}t^2}$	0 2 4 6
B5/ A quelle position angulaire se trouve le point M à la fin de la phase d'accélération de la roue ? Nous cherchons l'angle atteint par la roue au bout de $t = 10s$: $$\theta(10) = \frac{1}{2}0{,}014\ (10)^2 = 0{,}70\ rad$$	0 2
C/ L'expression du vecteur accélération lors du mouvement circulaire uniforme de la roue : $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\overrightarrow{U_r}$, traduit le fait que la norme du vecteur vitesse est constante mais pas le vecteur vitesse. Après avoir rappelé l'expression générale du vecteur accélération en coordonnées polaires, appliquez les simplifications lors de la phase d'accélération de la roue pour donner la nouvelle expression du vecteur accélération. Puis, par l'analyse de la composante tangentielle confirmer que la roue est bien dans la phase d'accélération en faisant le lien avec la variation de la vitesse angulaire. L'expression générale du vecteur accélération est : $\boxed{\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\overrightarrow{U_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\ \overrightarrow{U_\theta}}$ Dans cette phase d'accélération : - $r = R = cste$ Donc : $\dot{r} = \ddot{r} = 0$ - $\omega = \dot{\theta}$ dépend du temps et $\ddot{\theta} = cste$ D'où : $\boxed{\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\overrightarrow{U_r} + R\ddot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}}$ La composante tangentielle est **non nulle** : la norme de la vitesse change (non demandé par l'énoncé) La composante tangentielle est **positive** car l'accélération angulaire présente une valeur algébrique positive. Ce qui indique une variation de la vitesse angulaire en fonction du temps croissante. Ce qui traduit bien la phase d'accélération de la roue.	0 2 4

Quand vous voyez ce signe « ~ » c'est que je vous ai accordé des points et peut-être pas la prochaine fois !!!

JE N'AI PAS ENLEVE DE POINTS POUR LES CS !!! ET POUR LES UNITES !! Dernière fois

Les calculs intermédiaires sont de la perte de temps !!!

Vous faites des phrases pour lesquelles je dois comprendre par moi-même, les mots ne sont pas assez explicites ou les phrases pas claires !! (« Mal dit ! »)

La notion du « Δ » est une différence !!!!! Il faut la montrer dans vos calculs !!!

« On voit » : ben non !! je ne vois rien !!!

Position, vitesse et accélération sont des vecteurs
ALORS QUE : accélération angulaire $\ddot{\theta}$, vitesse angulaire $\dot{\theta}$ et position angulaire (angle) θ sont des grandeurs algébriques !!!

Quand on répond à des questions non posées c'est de la perte de temps (étudier l'accélération radiale n'était pas demandé !)

Trajectoire ≠ Mouvement